称架&HX711模块

称重一般都是通过应变片在形变时产生电阻阻值变化来测量的，常见的应变传感器有两种：一种是4条线的全桥称重传感器，另外一种是3条线的半桥称重传感器。

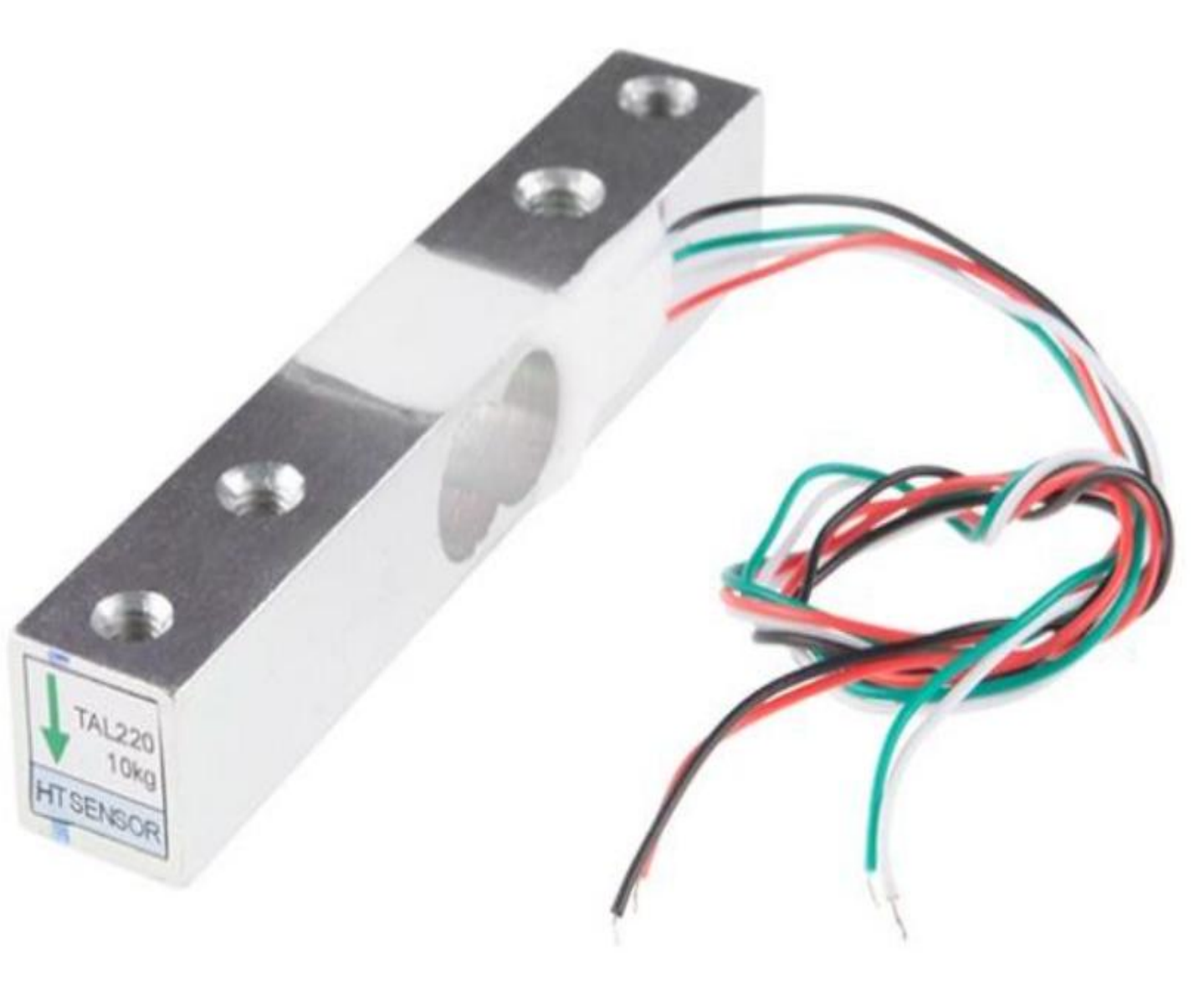

TAL220
10kg
HT SENSOR

图1 红白黑蓝4线全桥称重传感器

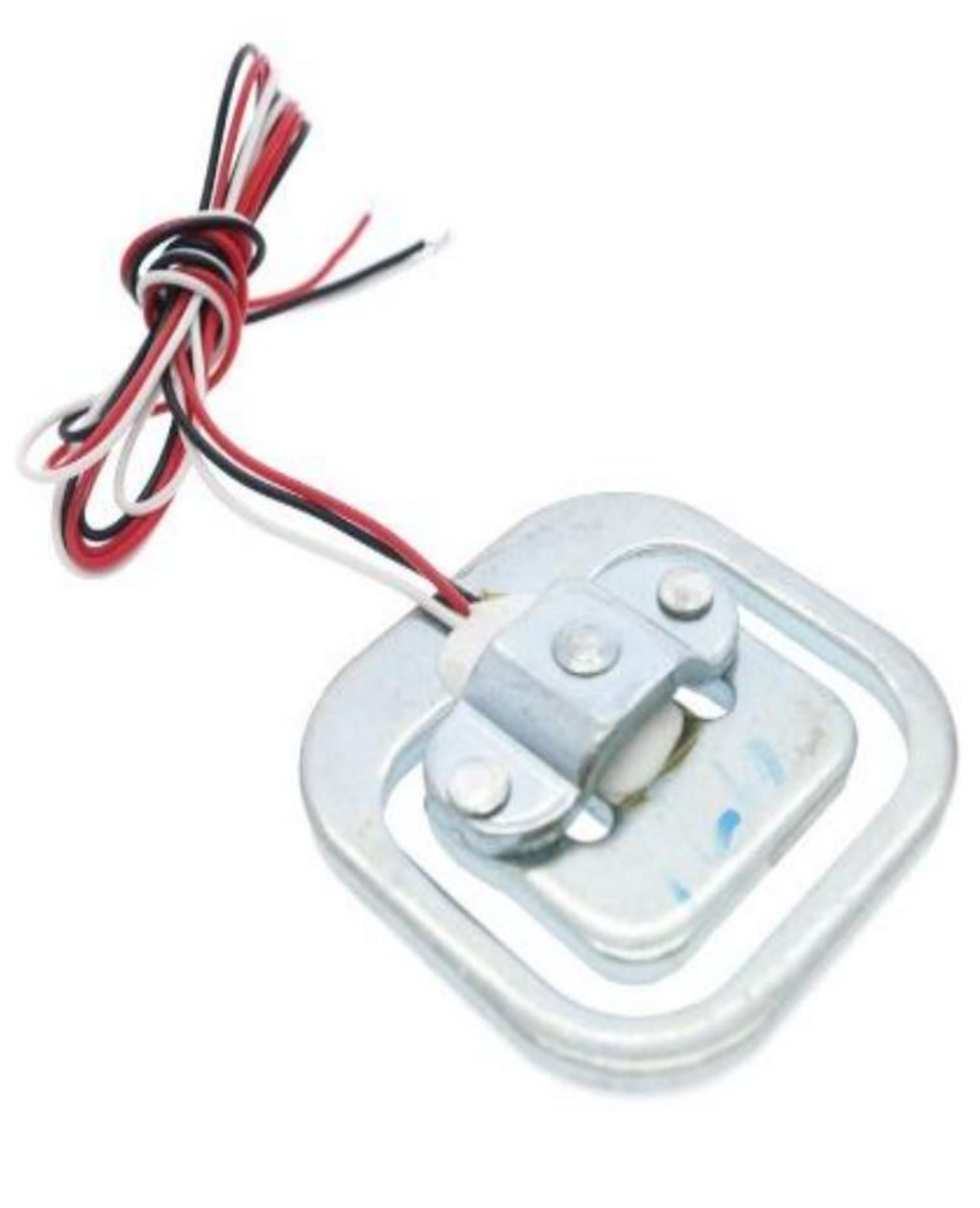
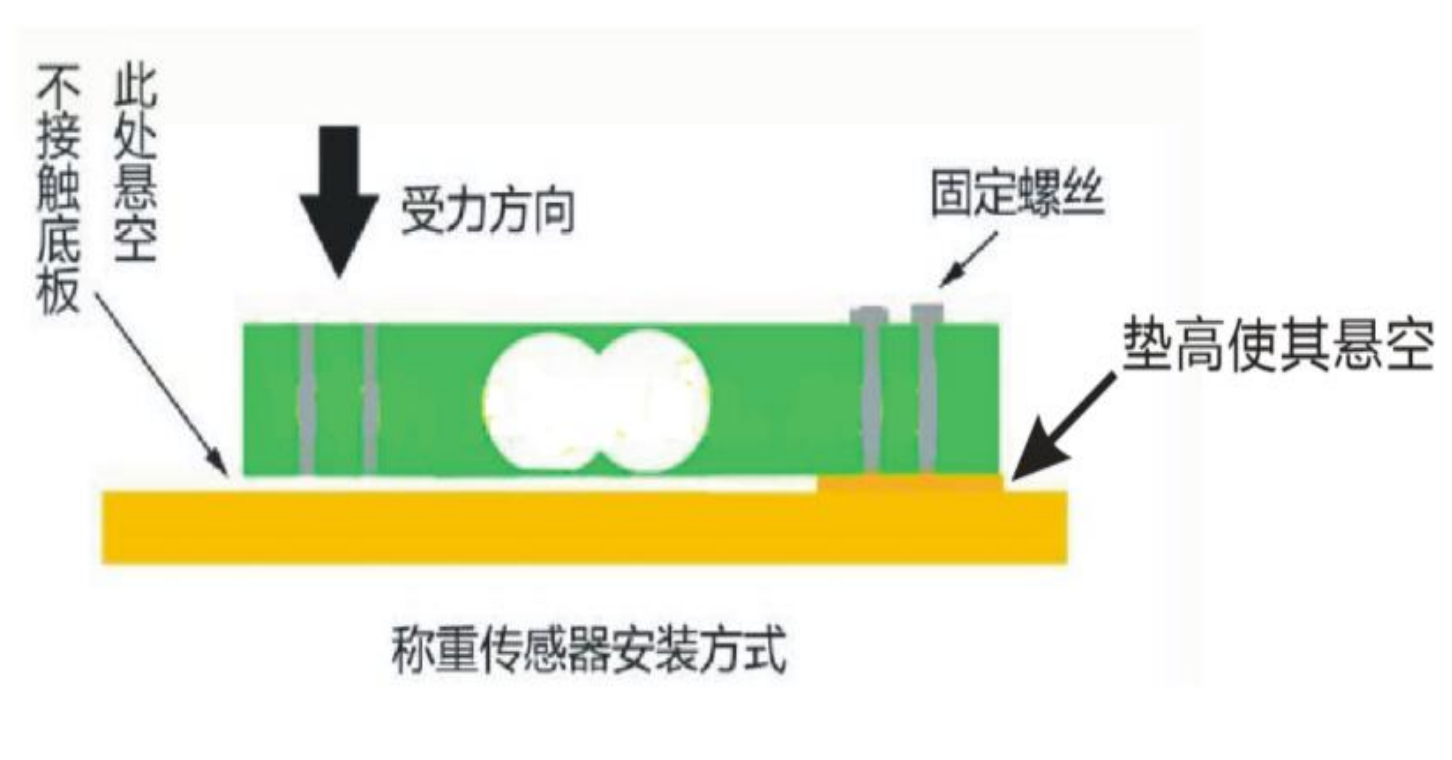
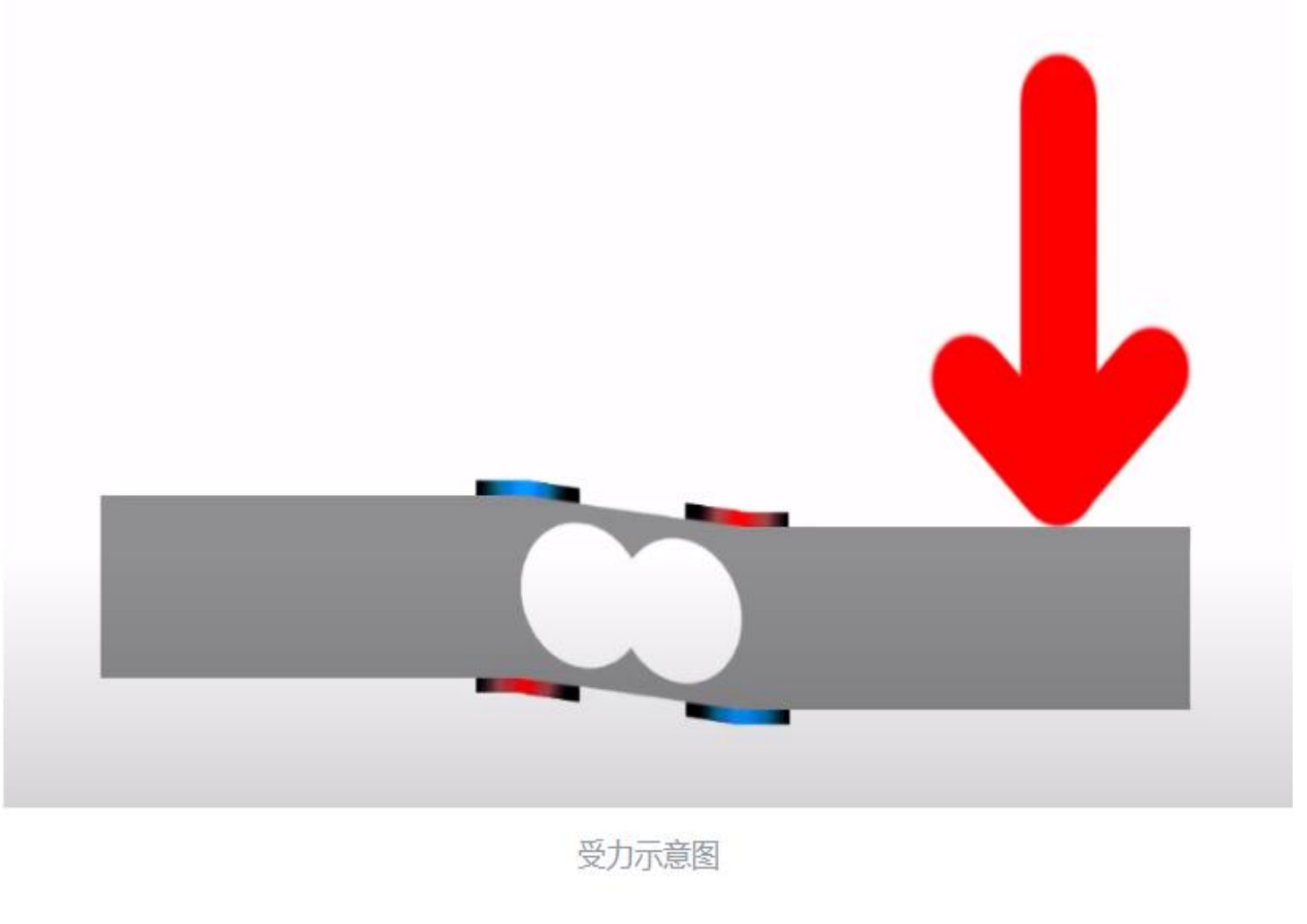


图2 红白黑3线半桥称重传感器

本文重点介绍4线全桥称重传感器。如果小伙伴对3线半桥称重传感器也感兴趣欢迎留言。


不接触底板
此处悬空
受力方向
固定螺丝
垫高使其悬空
称重传感器安装方式

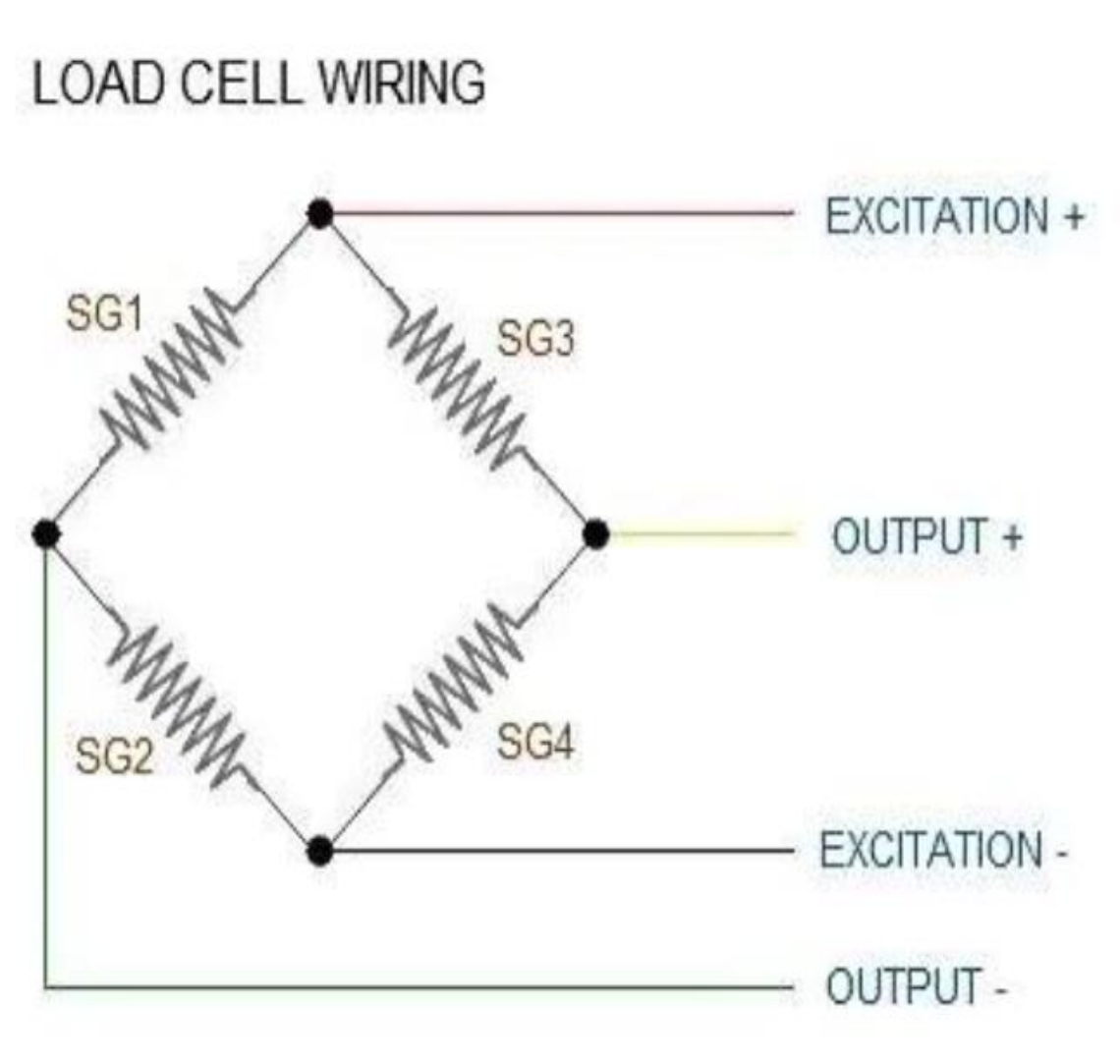


受力示意图

实物展示图

电阻全桥

全桥称重传感器的内部有4个应变片，组成了电阻桥，引出4条线，颜色分别是红色、黑色、白色、绿色。全桥传感器内部原理如下图所示：


LOAD CELL WIRING
SG1
SG3
SG2
SG4
EXCITATION +
OUTPUT +
EXCITATION -
OUTPUT -

电阻桥电路原理-惠斯通电桥电路

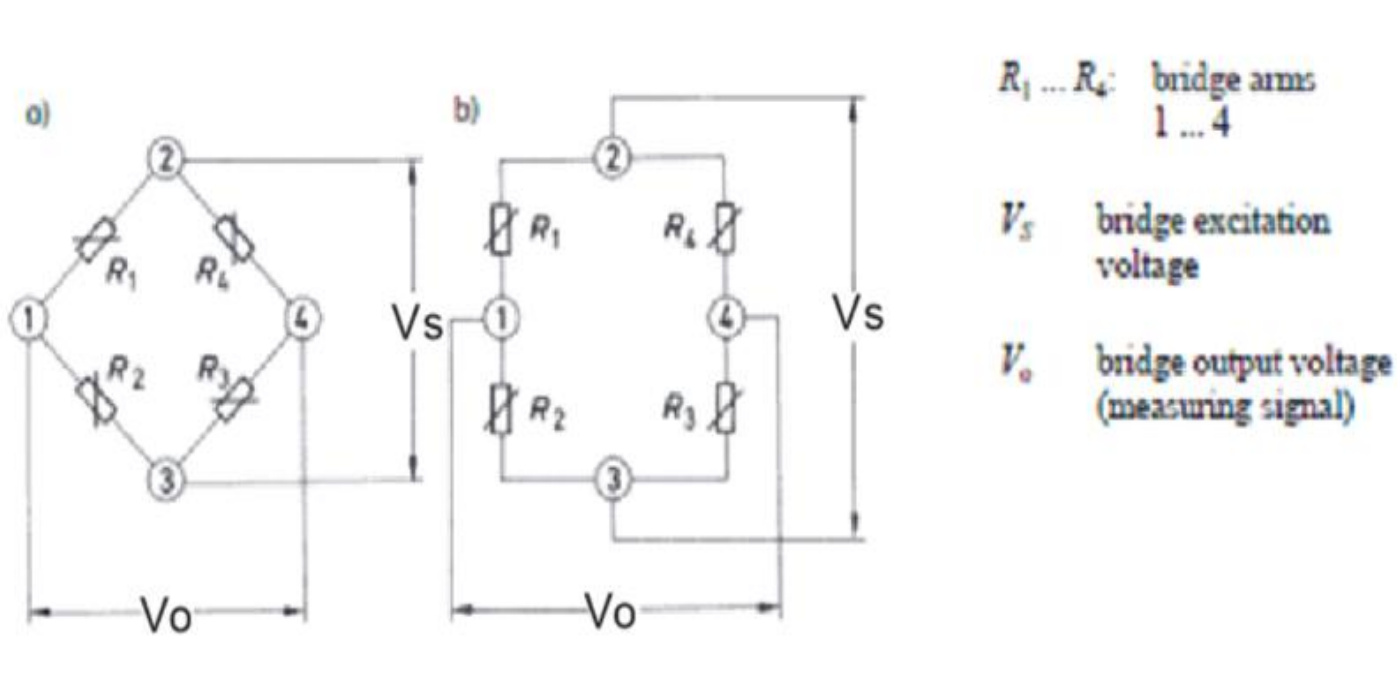
惠斯通电桥可以用各种方式测量电阻：

①通过与已知电阻比较来确定电阻绝对值

②测定电阻的相对变化

后一种方法用于应变技术。它可以测定应变片电阻的相对变化，通常精度可达 10^-4 到 10^2 Ω/Ω。

下面的图片显示了惠斯通电桥的两个不同的电气连接图，它们是完全相同的：图a）显示了通常使用惠斯登电桥的菱形连接；和图b）是相同电路，这对于没学习过电路知识的小白来说，这将更清楚。


a)
b)
Vs
Vo
R_1
R_2
R_3
R_4
①
②
③
④

$R_1 \ldots R_4$: bridge arms 1 … 4

V_S: bridge excitation voltage

V_o: bridge output voltage (measuring signal)

惠斯通电桥的四个桥臂或分支由电阻R1、R2、R3和R4四个电阻构成。桥的角点2和3指示桥路激励电压Vs的连接；角点1和4为电桥输出电压Vo即测量信号。

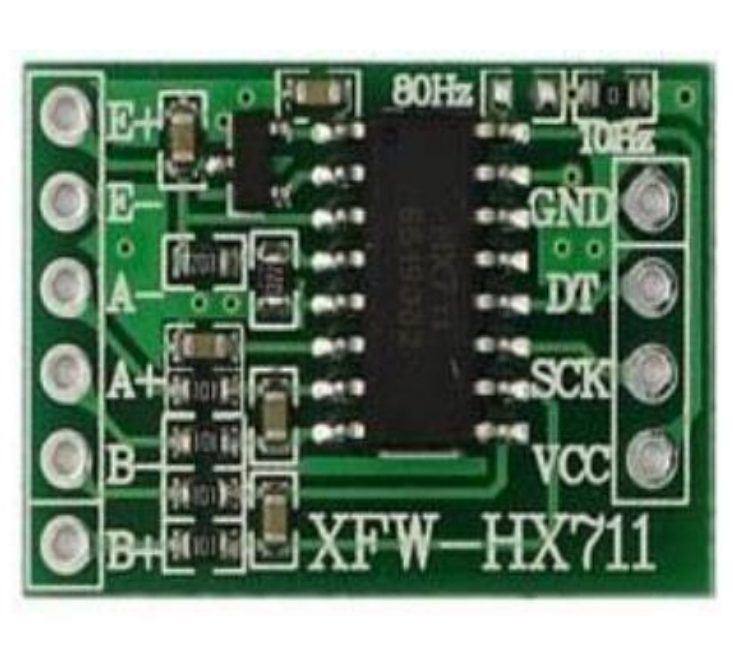
如果供电电压 Vs 被施加到电桥终点2和3，那么供电电压被 R1, R2 和 R4, R3 分成两个半桥，即每个半桥形成一个分压器。

由于 R1, R2 和 R3, R4. 的电阻电压不同，电桥可能不平衡。详细推导过程可以查阅相关资料，这里直接将公式公布如下：

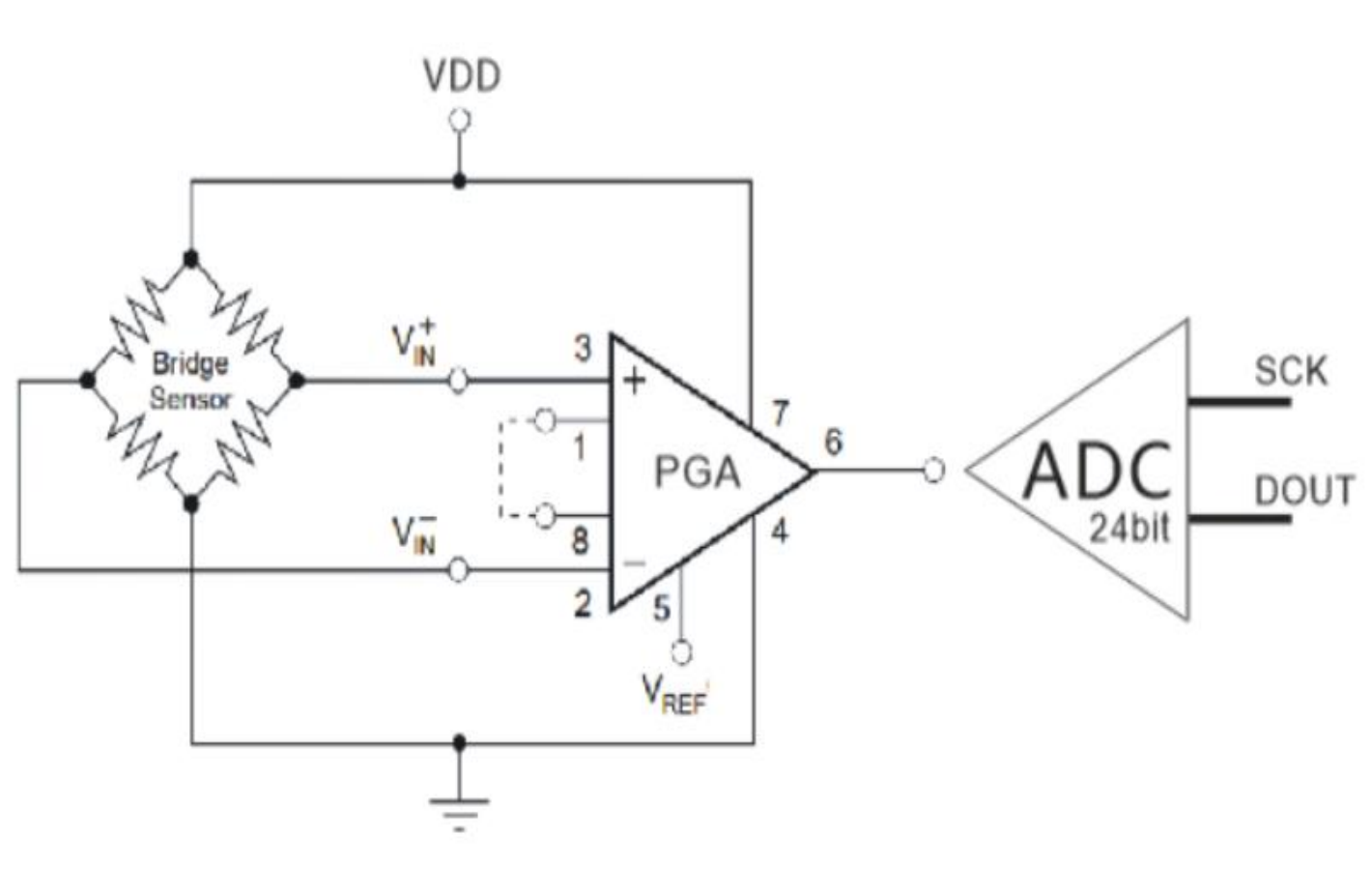
$$V_O = V_S\left(\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right)$$

根据这个公式，假设我们测得Vo/Vs的比值α。当已知阻值R1、R2、R3、R4中的其中三个，就可以计算出第4个阻值。而阻值与重量成正比，当标定好标准砝码，比如50g和测得的值，从而可以得到物体重量。

HX711模块

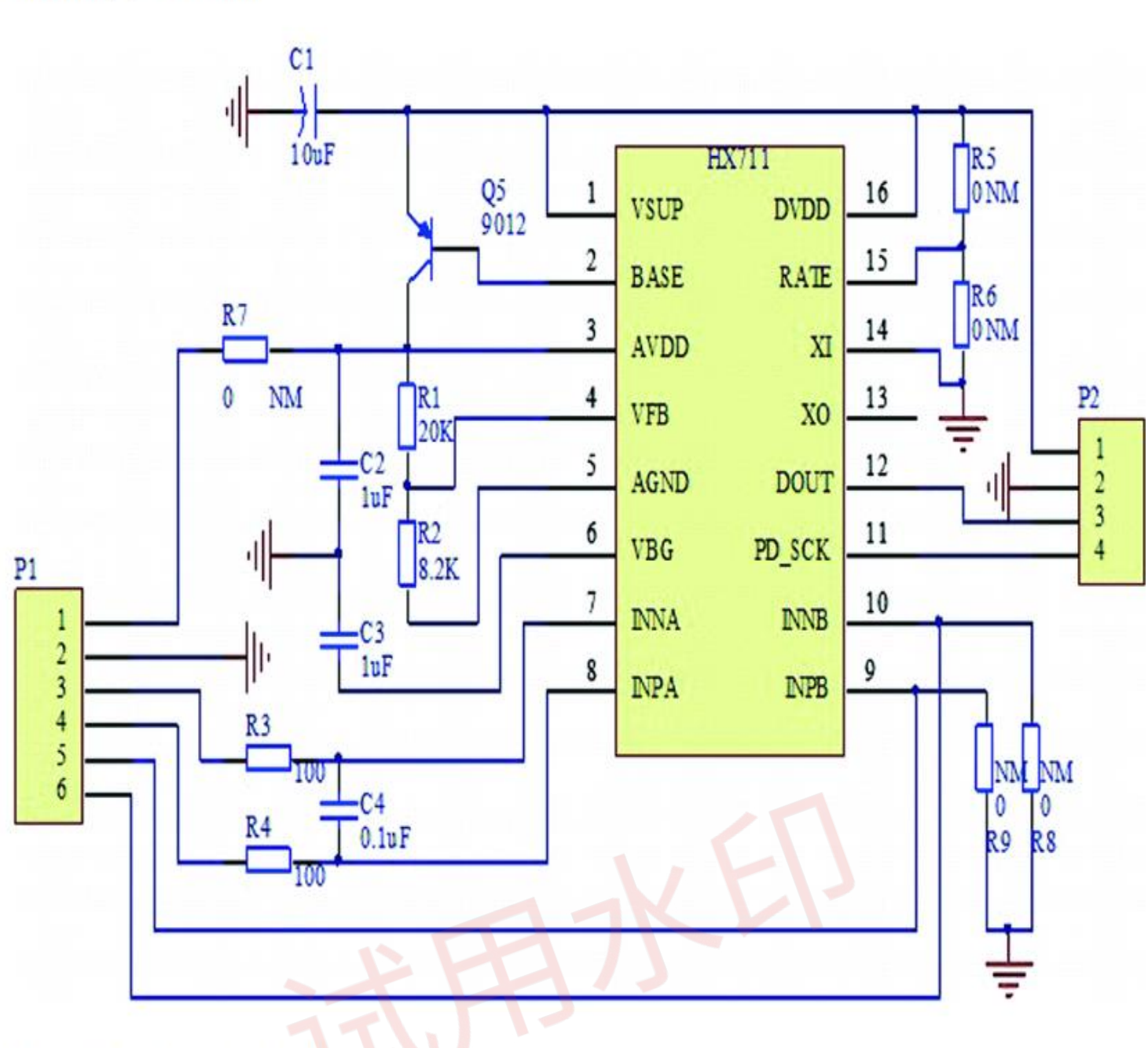

E+
E-
A-
A+
B-
B+
80Hz
10Hz
GND
DT
SCK
VCC
XFW—HX711

HX711模块是比较常用的一种电子称测量模块。其主芯片HX711芯片内部实际上是由“放大器+ADC模数转换器”组成的一种芯片。


VDD
Bridge Sensor
V_{IN}^+
V_{IN}^-
PGA
V_{REF}
ADC
24bit
SCK
DOUT

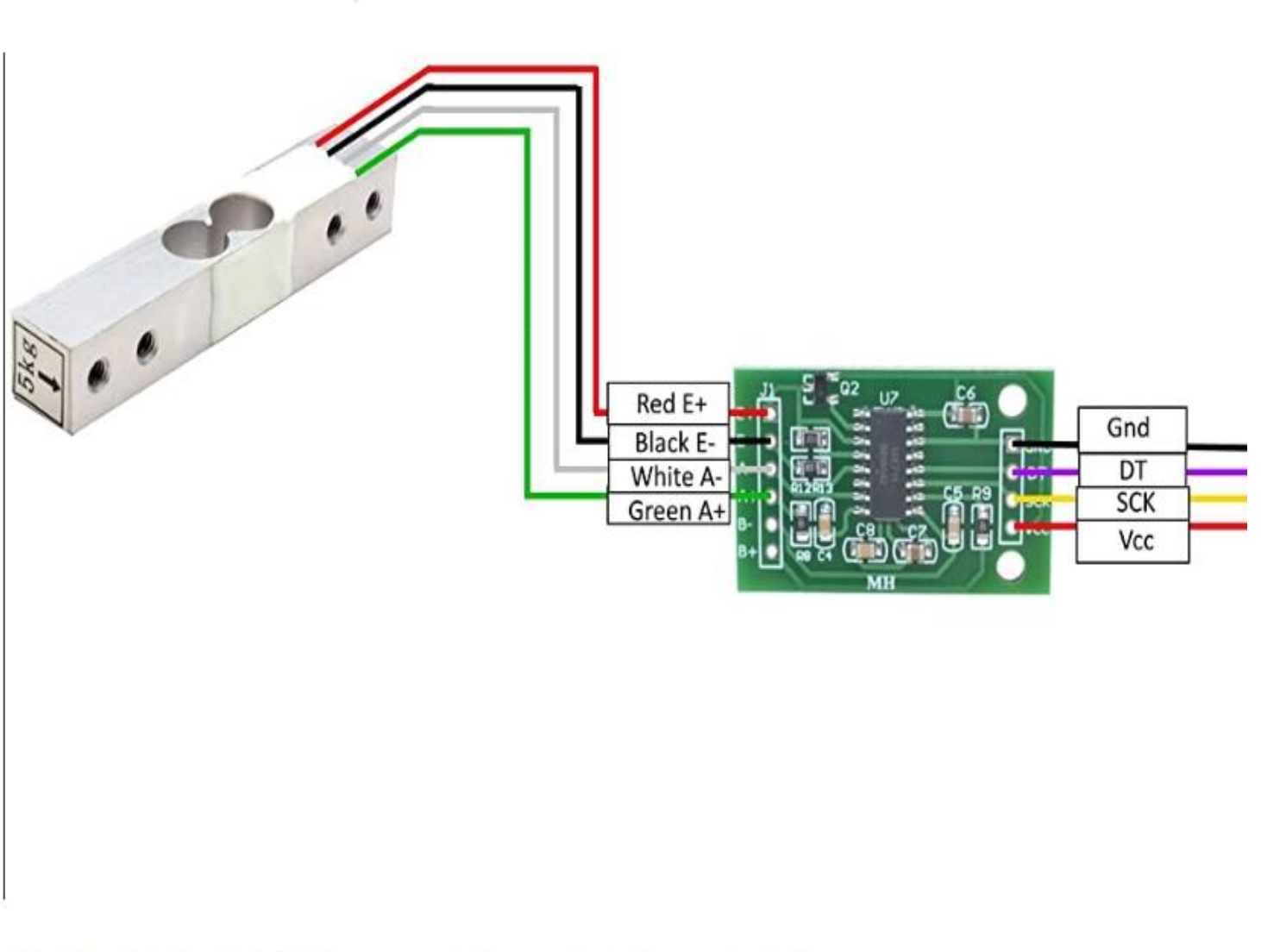
HX711有两个通道。其中，A通道的放大倍数为128或者64，B通道的放大倍数为32，ADC精度是24位。规格书中建议使用通道 A 与传感器相连，作为小信号输入通道；通道 B 用于系统参数检测，如电池电压检测。我们一般把传感器连接到HX711模块的A通道。HX711工作电压范围为2.6~5.5V所以可将HX711模块VCC接3.3V或5V,GND共地，DT(DOUT)为脉冲输出脚（数据）。SCK为脉冲输入脚（时钟）。

HX711模块电路如下：


C1
10uF
Q5
9012
HX711
VSUP
BASE
AVDD
VFB
AGND
VBG
INNA
INPA
DVDD
RATE
XI
XO
DOUT
PD_SCK
INNB
INPB
R5
0NM
R6
0NM
R7
0 NM
R1
20K
R2
8.2K
C2
1uF
C3
1uF
R3
100
R4
100
C4
0.1uF
R9
R8
P1
P2

试用水印

接线方法：全桥称重传感器


5kg
Red E+
Black E-
White A-
Green A+
Gnd
DT
SCK
Vcc

全桥称重传感器的红线接E+、黑色接E-、白色接A-、绿色接A+。

程序代码：

```
unsigned long HX711_Read(void) //选择芯片工作方式并进行数据读取
{
 unsigned long count;   ///储存输出值
 unsigned char i;
   ////high--高电平 1  low--低电平 0
 digitalWrite(HX711_DT, HIGH);   ////  digitalWrite作用： DT=1;
 delayMicroseconds(1); ////延时 1微秒
 digitalWrite(HX711_SCK, LOW);  ////  digitalWrite作用： SCK=0;
 delayMicroseconds(1);   ////延时 1微秒
 count=0;
 while(digitalRead(HX711_DT));    //当DT的值为1时，开始ad转换
 for(i=0;i<24;i++)   ///24个脉冲，对应读取24位数值
 {
   digitalWrite(HX711_SCK, HIGH);  ////  digitalWrite作用： SCK=1;
                                  /// 利用 SCK从1--0 ，发送一次脉冲，读取数值
   delayMicroseconds(1);  ////延时 1微秒
   count=count<<1;    ///用于移位存储24位二进制数值
   digitalWrite(HX711_SCK, LOW);   //// digitalWrite作用： SCK=0；为下次脉冲做准备
   delayMicroseconds(1);
   if(digitalRead(HX711_DT))    ///若DT值为1，对应count输出值也为1
   count++;
 }
 digitalWrite(HX711_SCK, HIGH);    ///再来一次上升沿 选择工作方式  128增益
 count ^= 0x800000;   //按位异或  相同为0，不同则为1   0^0=0; 1^0=1;
     ///对应二进制  1000 0000 0000 0000 0000 0000  作用为将最高位取反，其他位保留原
 delayMicroseconds(1);
 digitalWrite(HX711_SCK, LOW);      /// SCK=0;
 delayMicroseconds(1);  ////延时 1微秒
 return(count);     ///返回传感器读取值
}
```

要点1：该函数的返回值就是采集到的ADC值，这是一个24位的值，所以确保在定义的时候，要把接收ADC值的变量定义为32位的，不可以定义成16位的或者8位的。

要点2：很多人不理解为什么要把采集到的值与0x800000进行“异或”运算。这是因为，HX711直接取出来的数值，是以补码的形式出现的，并且是有符号的值。

以十进制表示，最小值为-8388608，最大值为8388607。

以十六进制补码表示，最小值是0x800000，最大值是0x7FFFFF。这就是我们得到的还没有与0x800000进行异或运算之前的ADC值。

“异或”运算的作用是把得到的ADC值，由原来的“-8388608~8388607”变成“0~16777215”。这是一个结论，如果你想知道是怎么实现的，举几个例子进行一下运算就知道了。

技巧：

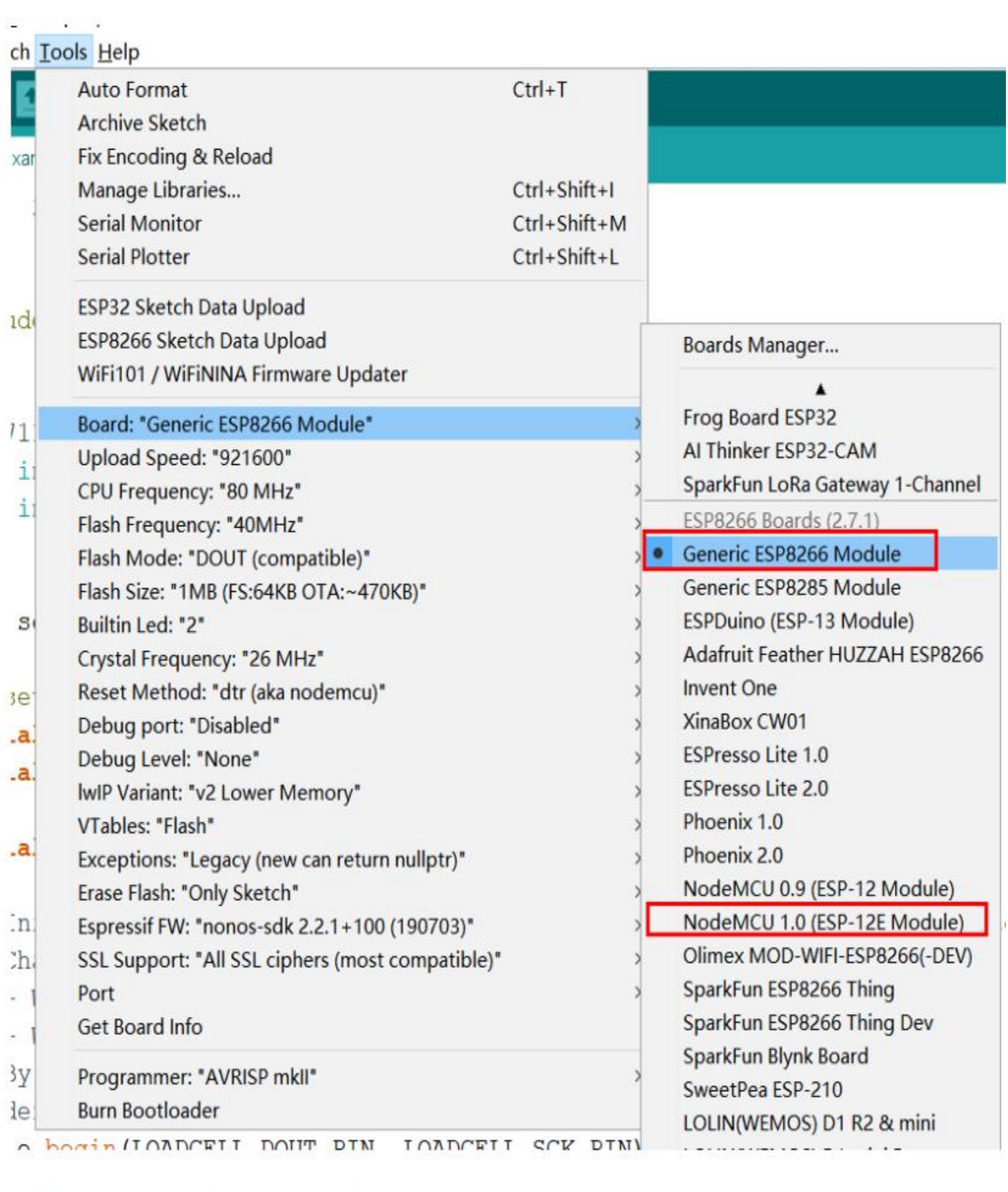
我们最终得到的ADC值，是24位的，如果你想降低精度，比如你只需要16位精度，那么，你可以把最终的值右移8位就可以。

HX711和ESP8266接线

ESP8266模块	HX711	说明
GND	GND	地
IO12/D6	DT	数据线
IO13/D7	SCK	时钟线
3.3V	VCC	电源

1. 打开测试程序HX711_V1.0

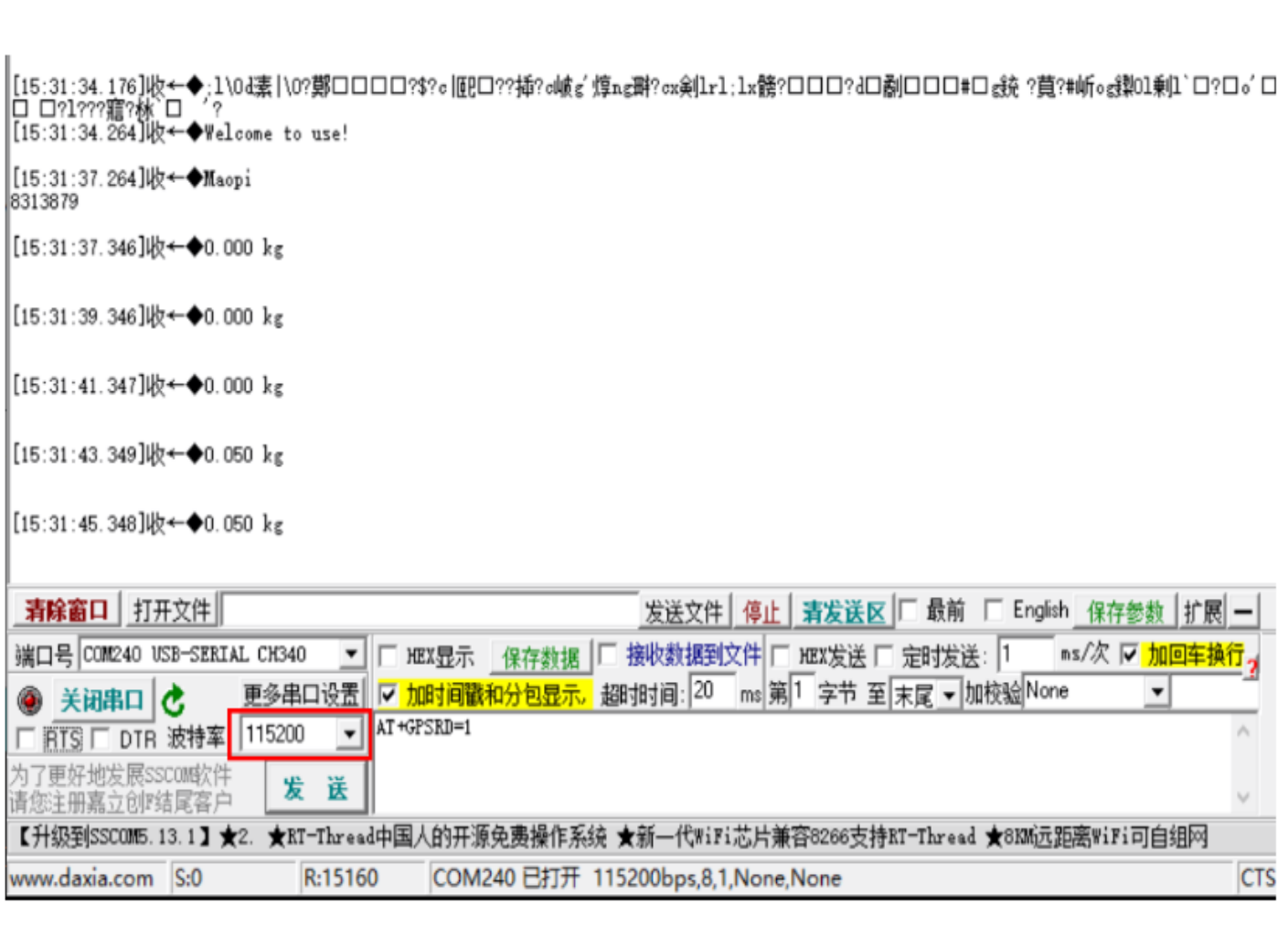
2. 选择ESP8266 Module 如果编译不过，可尝试选择NodeMCU 1.0


ch Tools Help
Auto Format Ctrl+T
Archive Sketch
Fix Encoding & Reload
Manage Libraries... Ctrl+Shift+I
Serial Monitor Ctrl+Shift+M
Serial Plotter Ctrl+Shift+L
ESP32 Sketch Data Upload
ESP8266 Sketch Data Upload
WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater
Port
Get Board Info
Burn Bootloader
Boards Manager...
Frog Board ESP32
AI Thinker ESP32-CAM
SparkFun LoRa Gateway 1-Channel
ESP8266 Boards (2.7.1)
● Generic ESP8266 Module
Generic ESP8285 Module
ESPDuino (ESP-13 Module)
Adafruit Feather HUZZAH ESP8266
Invent One
XinaBox CW01
ESPresso Lite 1.0
ESPresso Lite 2.0
Phoenix 1.0
Phoenix 2.0
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV)
SparkFun ESP8266 Thing
SparkFun ESP8266 Thing Dev
SparkFun Blynk Board
SweetPea ESP-210
LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

Board: "Generic ESP8266 Module"
Upload Speed: "921600"
CPU Frequency: "80 MHz"
Flash Frequency: "40MHz"
Flash Mode: "DOUT (compatible)"
Flash Size: "1MB (FS:64KB OTA:~470KB)"
Builtin Led: "2"
Crystal Frequency: "26 MHz"
Reset Method: "dtr (aka nodemcu)"
Debug port: "Disabled"
Debug Level: "None"
lwIP Variant: "v2 Lower Memory"
VTables: "Flash"
Exceptions: "Legacy (new can return nullptr)"
Erase Flash: "Only Sketch"
Espressif FW: "nonos-sdk 2.2.1+100 (190703)"
SSL Support: "All SSL ciphers (most compatible)"
Programmer: "AVRISP mkII"

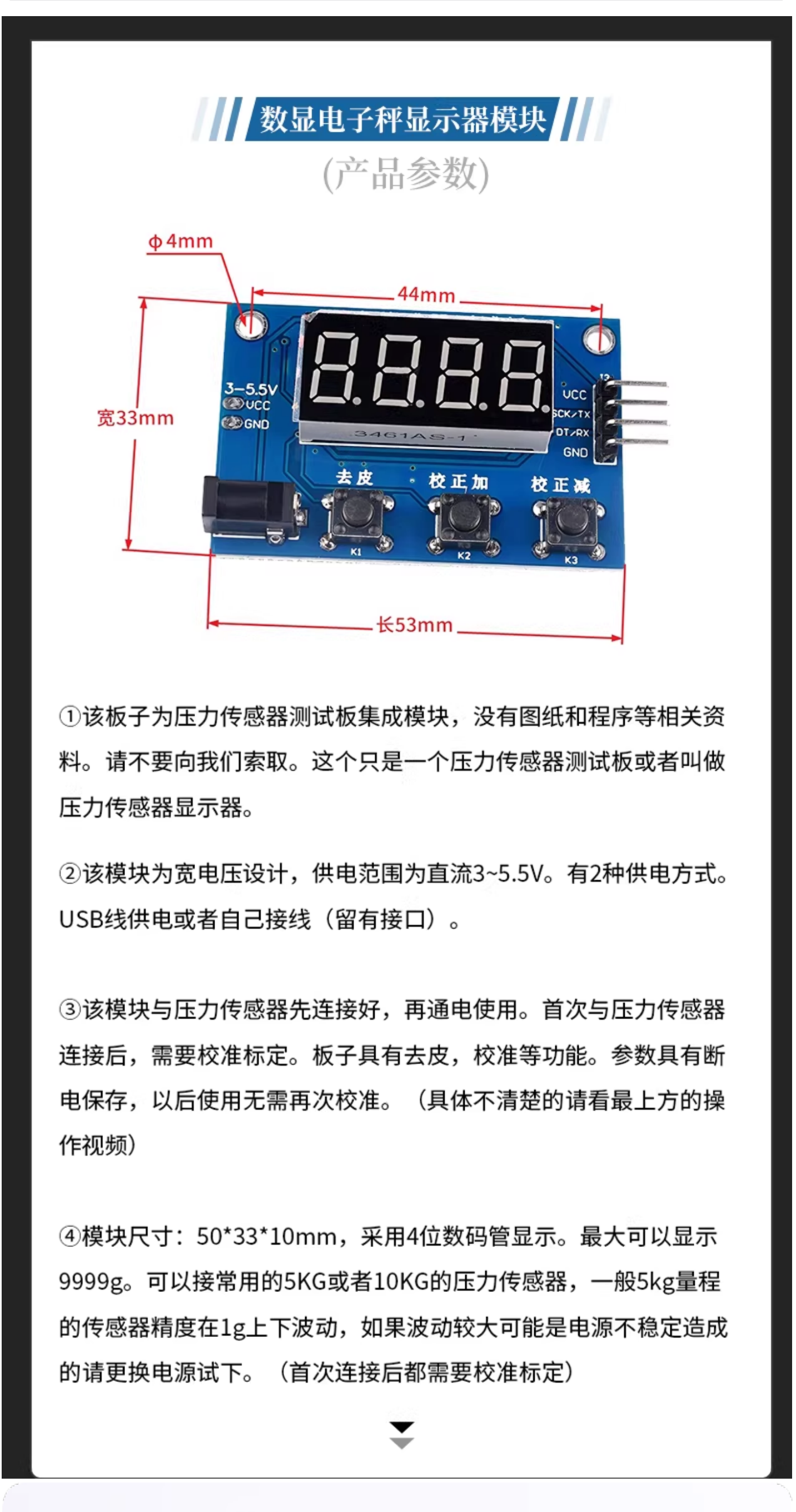
3. 这里使用了3Kg称重套件，将其放平。

4. 等上电校验看到数值0.000kg之后再放上50g砝码，之后显示数值0.050kg左右为正常（不同的模块会有一定的误差）。


清除窗口
打开文件
发送文件
停止
清发送区
最前
English
保存参数
扩展
HEX显示
保存数据
接收数据到文件
HEX发送
定时发送
加回车换行
关闭串口
更多串口设置
发 送
为了更好地发展SSCOM软件
请您注册嘉立创P结尾客户
【升级到SSCOM5.13.1】★2. ★RT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★新一代WiFi芯片兼容8266支持RT-Thread ★8KM远距离WiFi可自组网

```
[15:31:34.176]收←◆;l\0d素|\0?鄭□□□□?$?c|匪□??插?c嵫g'熗ng鄻?cx剣lrl;lx髒?□□□?d□剷□□□#□g銃 ?萛?#岍og鐖0l剩l`□?□o'□
□ □?l???寵?林`□  '?
[15:31:34.264]收←◆Welcome to use!

[15:31:37.264]收←◆Maopi
8313879

[15:31:37.346]收←◆0.000 kg

[15:31:39.346]收←◆0.000 kg

[15:31:41.347]收←◆0.000 kg

[15:31:43.349]收←◆0.050 kg

[15:31:45.348]收←◆0.050 kg
```

端口号 COM240 USB-SERIAL CH340
☑ 加时间戳和分包显示，超时时间：20 ms 第1 字节 至 末尾 加校验 None
定时发送：1 ms/次 ☑ 加回车换行
☐ RTS ☐ DTR 波特率 115200
AT+GPSRD=1
www.daxia.com S:0 R:15160 COM240 已打开 115200bps,8,1,None,None CTS


φ4mm
44mm
宽33mm
长53mm
3-5.5V
VCC
GND
VCC
SCK/TX
DT/RX
GND
去皮
校正加
校正减
K1
K2
K3
3461AS-1

数显电子秤显示器模块

(产品参数)

①该板子为压力传感器测试板集成模块，没有图纸和程序等相关资料。请不要向我们索取。这个只是一个压力传感器测试板或者叫做压力传感器显示器。

②该模块为宽电压设计，供电范围为直流3~5.5V。有2种供电方式。USB线供电或者自己接线（留有接口）。

③该模块与压力传感器先连接好，再通电使用。首次与压力传感器连接后，需要校准标定。板子具有去皮，校准等功能。参数具有断电保存，以后使用无需再次校准。（具体不清楚的请看最上方的操作视频）

④模块尺寸：50*33*10mm，采用4位数码管显示。最大可以显示9999g。可以接常用的5KG或者10KG的压力传感器，一般5kg量程的传感器精度在1g上下波动，如果波动较大可能是电源不稳定造成的请更换电源试下。（首次连接后都需要校准标定）